

FoxSay 2.0寸屏 (320x240)

纯触屏界面线框图与坐标规范 (LVGL 布局指南)

本规范为【立创·实战派 ESP32-S3】搭载的 GT911 电容触摸屏（分辨率定为标准 320 x 240）提供精确的像素级布局坐标 (X, Y, W, H) 与触控手势逻辑。

整个系统完全基于纯触控手势 (Pure Touch-Gestures) 驱动，彻底消除了对任何物理实体按键的依赖。

屏幕全局参数定义 (Global Specs)

- 分辨率: 320 (宽) × 240 (高) 像素
- 坐标系: 左上角为原点 (0, 0)，X 轴向右递增，Y 轴向下递增。
- 默认色值:
 - 背景巧克力色 COLOR_BG: #151311 (RGB: 21, 19, 17)
 - 主色活力橙 COLOR_PRIMARY: #F59E0B (RGB: 245, 158, 11)
 - 文字温暖白 COLOR_TEXT: #FFF7ED (RGB: 255, 247, 237)
 - 辅助淡灰色 COLOR_MUTED: #BFAFA6 (RGB: 191, 175, 166)

6 大核心界面线框图与坐标规范

1. 时钟与计时主屏 (Time & Timer Screen)

ASCII 线框图

```
+-----+ Y=0 |===== [1px 橙色进度条] | Y=1 (计时后台运行指示) | |
| 10:24 | Y=70 (大号时间) | | / \ | (小狐狸静止状态) | Y=130 (IP居中) | /___\ | | [微积分: 5天] | Y=200 (底栏卡片)
+-----+ Y=240 X=0 X=320
```

坐标参数表

控件名称	X 坐标	Y 坐标	宽度 (W)	高度 (H)	样式 / 字体大小
后台计时进度条	0	0	动态 (0-320)	2 px	COLOR_PRIMAR Y, 代表计时流逝 等宽数字, 字号 48px, COLOR_T EXT
数码时钟	中轴对齐	50	240	60	坐姿等待动效 圆角 14px, 背景 #231F1C, 字号 14px
小狐狸动画容器	中轴对齐	115	70	70	
倒计时药丸卡片	中轴对齐	195	140	28	

- 手势绑定:
 - 在屏幕任意区域横向左/右滑: 平滑切入其他主平行层页面 (如自适应学习、闪卡)。
 - 在屏幕边缘向上滑动: 时钟卡片产生翻页跳跃效果, 切换为计时器配置面板。
 - 从屏幕顶边缘向下滑动: 拉出声音静音快捷触控面板。

2. 闪卡 Tinder 划卡复习 (Flashcard Swipe)

ASCII 线框图

```
+-----+ Y=0 | [Card 12/50] | Y=15 (进度提示) | +-----+ Y=40 | | persist | |
Y=80 (生词居中) | | [p'sst] | | Y=115 | | vi. 坚持, 执意 | | Y=145 (单击翻转显现) | | | | [Swipe Up To Star] | | Y=180
(上滑记难点提示) | +-----+ Y=210 | [轻触屏幕任意位置进入下一个] | Y=220 (全屏轻触热区)
```

坐标参数表

控件名称	X 坐标	Y 坐标	宽度 (W)	高度 (H)	样式 / 字体大小
复习进度文本	15	12	100	16	字号 12px, 颜色 COLOR_MUTED
闪卡主卡片	20	40	280	170	背景 #1D1A18, 圆角 8px, 带 5px 阴影
生词主体	中轴对齐	75	240	36	粗体, 字号 32px, COLOR_T
音标与翻译	中轴对齐	120	240	50	EXT 字号 16px, 卡片单击反面后显示

- 手势与物理绑定：
 - 单词复习（无需判断会/不会）：为全屏根容器绑定 LV_EVENT_CLICKED 事件。轻按屏幕任意位置，直接切入下一词，体验极度流畅。
 - 公式/理科复习（区分难点）：
 - 单击卡片：触发 3D 旋转翻面，显现翻译提示。
 - 向上滑动 (Y 偏量 < -50px)：卡片向上飞出，标记为“★ 记难点”。
 - 向下滑动 (Y 偏量 > 50px)：切到下一个公式。

3. 全息球体知识库 (Spherical Wiki)

ASCII 线框图

+-----+ Y=0 | [Wiki Map] | Y=15 | (数学) | Y=50 (父级节点, 小字, 暗) | / \ | | (代数) --- [微积分] --- (几何) | Y=110 (中心焦点, 大字, 橙色发光) | \ / | | (极限) | Y=170 (子级节点, 小字, 暗) | | | [手势: 上下滑旋转球体 / 左右滑进出层级] | Y=215 (操作指引) +-----+ Y=240

坐标参数表

控件名称	X 坐标	Y 坐标	宽度 (W)	高度 (H)	样式 / 字体大小
父节点 (数学)	中轴对齐	45	120	20	字号 14px, 透明度 40%, COLOR_T
焦点节点 (微积分)	中轴对齐	105	160	36	EXT 字号 24px 粗体, COLOR_P
子节点 (极限)	中轴对齐	165	120	20	RIMARY, 带发光边框 字号 14px, 透明度 40%, COLOR_T
					EXT

- 手势绑定：
 - 上下拖动滑动：滚动轮盘节点，自动吸附对焦（3D 投影变换）。
 - 向右横滑 (Swipe Right)：深入一层大纲。
 - 向左横滑 (Swipe Left)：退回上一层目录。

4. 情感倾诉全局覆盖层 (Emotion Overlay)

ASCII 线框图

+-----+ Y=0 | | | ~~~~~~\~~~~~ | Y=50 (波形动态动画) | ~~~~~~/
\\~~~~~ | | | OO | Y=110 (情绪小狐狸像素动画) | <_> | | | [倾诉中...] | Y=180 (状态文字) | (快速上划：抛弃负能量) |
Y=210 (解压手势指引) +-----+ Y=240

坐标参数表

控件名称	X 坐标	Y 坐标	宽度 (W)	高度 (H)	样式 / 字体大小
全局高斯模糊层	0	0	320	240	模糊半径 15px 覆盖底层界面
音频流波形图	40	40	240	50	动态正弦波形， 高度随音频实时 变化
情感狐狸动画	中轴对齐	105	70	70	像素/线条生气、 打气动效
手势提示文本	中轴对齐	205	280	20	字号 12px，COLOR_ MUTED

- 手势绑定：
 - 长按任意界面中央 2 秒唤醒本层。
 - 快速向上滑过 (Flick Up)：小狐狸与波形迅速收缩成圆点并“向上飞出屏幕”，模拟负能量随废纸丢弃的解压效果，清空并退出覆盖层。

5. 健康久坐预警 (IMU Warning Screen)

ASCII 线框图

+-----+ Y=0 | | | | 提示颈椎活动 | Y=75 (警告信息) | | | [呼吸拉伸进度] | Y=125 (引导进度条) |
===== | Y=145 | | | (请拿起设备进行转头拉伸) | Y=185 (姿态运动解锁) +-----+
Y=240

坐标参数表

控件名称	X 坐标	Y 坐标	宽度 (W)	高度 (H)	样式 / 字体大小
全屏覆盖警告背景	0	0	320	240	背景色 #151311，阻断 所有系统触控
警告大文字	中轴对齐	70	280	30	粗体，字号 24px，亮红色
动作进度条	40	140	240	8	轨道 #231F1C，进度 块 COLOR_PRIMAR Y
动作提示文本	中轴对齐	180	280	20	字号 14px，COLOR_T EXT

- 消除逻辑 (触控锁止)：
 - 全屏不接受任何点击或滑动操作。
 - 主控循环读取板载 QMI8658 陀螺仪的转动角速度和加速度。当用户拿起开发板，完成特定的“左摆、右摆、水平放置”拉伸动作后，进度条走满，界面解锁淡出。